■ Cuestionario de Evaluación Diagnóstica y Post-Presentación: FreeRTOS™ y Sistemas Operativos de Tiempo Real

■ Bloque 1: Preguntas de Evaluación Diagnóstica

1. ¿Qué es un sistema operativo?

- **a)** Un componente de hardware que almacena programas en la memoria RAM principal.
- **b) Un programa fundamental que soporta las funciones básicas de la computadora y provee servicios a las aplicaciones para facilitar su desarrollo y ejecución.**
- **c)** Un compilador especializado que convierte código C en lenguaje ensamblador para microcontroladores.
- **d)** Un protocolo de comunicación exclusivo para la transferencia de datos entre periféricos.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Un sistema operativo es la capa de software base que administra los recursos de cómputo y ofrece servicios abstraídos para que las aplicaciones puedan ejecutarse de forma estructurada y segura.*

---

2. ¿Qué es un kernel?

- **a)** Un entorno gráfico de usuario (GUI) que permite interactuar con carpetas y archivos.
- **b) La parte del sistema operativo responsable de la gestión de tareas, la comunicación intertarea y la sincronización.**
- **c)** La memoria ROM donde se almacena el código del *bootloader* del sistema.
- **d)** Un controlador periférico de hardware para gestionar pantallas LCD y teclados.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Según la documentación oficial de FreeRTOS, el kernel es el núcleo del sistema operativo a cargo de la planificación de tareas (task management) y de proveer mecanismos de sincronización y comunicación.*

---

3. ¿Qué es un Sistema Operativo de Propósito General (GPOS)?

- **a)** Un sistema diseñado exclusivamente para microcontroladores de 8 bits sin memoria RAM.
- **b) Un sistema operativo (como Windows o Linux) cuyo planificador busca maximizar el rendimiento general y la equidad entre usuarios, sin garantizar respuestas temporales estricta y predeciblemente acotadas.**
- **c)** Un circuito integrado que ejecuta instrucciones en tiempo real sin requerir reloj de sistema.
- **d)** Un programa de firmware que se ejecuta una sola vez durante el inicio del hardware.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Los sistemas de propósito general (GPOS) priorizan el procesamiento global (throughput) y la experiencia del usuario, permitiendo latencias variables que no son admisibles en entornos de tiempo real.*

---

4. ¿Qué es un Sistema Operativo de Tiempo Real (RTOS)?

- **a) Un sistema operativo optimizado para aplicaciones embebidas cuyo objetivo primario es garantizar una respuesta oportuna y determinista ante eventos internos o externos.**
- **b)** Un software de escritorio diseñado para acelerar la reproducción de video de alta definición.
- **c)** Un sistema operativo que ejecuta programas a la velocidad de la luz mediante *overclocking* de hardware.
- **d)** Una interfaz gráfica comercial diseñada para la gestión de bases de datos masivas en servidores en la nube.

> ***Respuesta correcta: a Justificación:*** *Un RTOS está diseñado específicamente para entornos embebidos donde la corrección del sistema no solo depende del resultado lógico, sino del cumplimiento estricto del tiempo de respuesta.*

---

5. ¿Cuántos hilos de ejecución puede ejecutar un core de procesador en un instante de tiempo?

- **a)** Múltiples hilos de manera simultánea en el mismo ciclo de reloj.
- **b) Exactamente un solo hilo de ejecución en cualquier instante de tiempo dado.**
- **c)** Tantos hilos como prioridades estén configuradas en la aplicación.
- **d)** Cuatro hilos en paralelo si el sistema utiliza multitarea preventiva.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *En una arquitectura de un solo núcleo de procesamiento, la CPU solo ejecuta una sola instrucción/hilo a la vez; la multitarea simula simultaneidad al alternar el procesador a gran velocidad entre tareas.*

---

6. ¿Qué significa que un patrón de ejecución sea determinista?

- **a)** Que el programa elige aleatoriamente qué tarea ejecutar en cada ciclo de reloj.
- **b) Que el tiempo de respuesta y el comportamiento del sistema ante eventos están acotados y son predecibles bajo cualquier condición.**
- **c)** Que el código se ejecuta únicamente en procesadores de múltiples núcleos a frecuencias variables.
- **d)** Que el sistema operativo no utiliza interrupciones ni temporizadores de hardware.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *El determinismo asegura que ante la llegada de un estímulo o evento, la latencia y el tiempo en que el sistema reacciona se mantengan dentro de un rango estrictamente conocido y predecible.*

---

7. ¿Qué es multitasking (multitarea)?

- **a) La capacidad del sistema operativo de permitir que múltiples programas o tareas parezcan ejecutarse al mismo tiempo mediante la conmutación rápida gestionada por el planificador.**
- **b)** El proceso de compilar múltiples archivos fuente en C de manera simultánea.
- **c)** La asignación de memoria dinámica a través de múltiples bancos de RAM.
- **d)** El uso de múltiples pantallas o monitores conectados a un mismo microcontrolador.

> ***Respuesta correcta: a Justificación:*** *La multitarea consiste en dividir la aplicación en tareas independientes y delegar al scheduler la alternancia de la CPU para dar la impresión de ejecución paralela.*

---

8. ¿Qué aplicaciones prácticas puede llegar a tener un RTOS?

- **a)** Únicamente el procesamiento de textos y hojas de cálculo en computadores de oficina.
- **b) Sistemas embebidos críticos como dispositivos médicos, unidades de control automotriz (ECUs), robótica, automatización industrial e Inteligencia Artificial en la Periferia (Edge AI).**
- **c)** Servidores web masivos orientados únicamente al almacenamiento de archivos multimedia sin restricciones de tiempo.
- **d)** Aplicaciones que no requieren hardware y funcionan de manera abstracta sin procesador.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Los RTOS son fundamentales en sistemas embebidos de misión crítica (médicos, automotrices, industriales y Edge AI) donde la precisión temporal es vital para la seguridad del entorno y las personas.*

---

9. ¿Cómo contribuye FreeRTOS en la implementación de aplicaciones de Inteligencia Artificial en la Periferia (Edge AI) e Internet de las Cosas Industrial (IIoT)?

- **a)** Reemplazando los motores de inferencia matemática para ejecutar redes neuronales sin usar CPU.
- **b) Proporcionando un consumo de memoria mínimo (small footprint) y un planificador determinista que garantiza tiempos de inferencia y adquisición de sensores acotados con bajo consumo energético.**
- **c)** Convirtiendo automáticamente código de Python a instrucciones ensamblador de 8 bits.
- **d)** Desactivando las interrupciones de hardware para evitar que la red neuronal sea pausada.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *En Edge AI e IIoT, FreeRTOS permite ejecutar modelos de redes neuronales en microcontroladores de recursos restringidos asegurando latencias de inferencia predecibles (deterministic latency), mínimo jitter y optimización de energía.*

---

10. En el control de motores y electrónica de potencia (como con las plataformas Texas Instruments C2000 y SimpleLink), ¿por qué se utiliza FreeRTOS en lugar de un bucle infinito tradicional (*super-loop*)?

- **a)** Porque el *super-loop* no permite compilar archivos en C ni usar librerías matemáticas.

- **b) Porque la planificación preventiva por prioridades de FreeRTOS permite que tareas críticas de control y fallas desalojen inmediatamente a tareas secundarias, eliminando la variabilidad temporal (*jitter*).**
- **c)** Porque FreeRTOS incrementa la frecuencia de reloj del procesador de forma automática.
- **d)** Porque las funciones de bucle infinito consumen el doble de memoria ROM que un kernel RTOS.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *En sistemas de control de motores (FOC) y convertidores de potencia, un super-loop introduce latencias variables (jitter). La precepción de FreeRTOS garantiza que los bucles de control rápidos se ejecuten exactamente cuando se requiere, desalojando tareas lentas.*

■ Bloque 2: Preguntas Post-Presentación

1. ¿Qué es un real-time requirement (requerimiento de tiempo real)?

- **a) Una restricción temporal o fecha límite (deadline) dentro de la cual el sistema debe responder ante un evento, dividiéndose en requerimientos estrictos (hard) o laxos (soft).**
- **b)** La obligación de contar con conexión a Internet de alta velocidad en todo momento.
- **c)** La cantidad mínima de memoria Flash requerida para instalar un entorno gráfico de escritorio.
- **d)** Un parámetro que exige que el procesador funcione a una frecuencia superior a 1 GHz.

> ***Respuesta correcta: a Justificación:*** *Un requerimiento de tiempo real establece límites de tiempo estricto (deadlines). El incumplimiento de un hard deadline causa el fallo total del sistema, mientras que en soft deadline degrada el rendimiento pero no causa un fallo catastrófico.*

---

2. ¿Qué es un scheduler (planificador)?

- **a)** El módulo de hardware que se encarga de regular el voltaje del microcontrolador.
- **b) La parte del kernel de tiempo real responsable de decidir en cada momento qué tarea debe estar en estado de ejecución (Running).**
- **c)** Una herramienta de depuración para analizar los archivos compilados en formato ELF.
- **d)** Un protocolo de comunicación serie asíncrono para transferir datos entre sensores.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *El scheduler es la rutina del kernel encargada de evaluar el estado de las tareas y seleccionar cuál ocupa el procesador (Running).*

---

3. ¿Qué es una scheduling policy (política de planificación)?

- **a) El conjunto de reglas y algoritmos (como planificación preventiva por prioridad fija o round-robin) que utiliza el scheduler para decidir qué tarea obtiene la CPU.**
- **b)** La licencia de software comercial bajo la cual se distribuye el microcontrolador.
- **c)** El procedimiento para borrar la memoria Flash antes de reprogramar el dispositivo.

• **d)** El estándar de calidad para el diseño mecánico de las carcasas en sistemas embebidos.

> ***Respuesta correcta: a Justificación:*** *Define el criterio del planificador para la selección de tareas, como el algoritmo preventivo de prioridades fijas con turnos (Fixed-Priority Preemptive Scheduling with Time Slicing).*

---

4. ¿Cuáles son los cuatro posibles resultados de que una tarea ejecutándose llame a una función API de FreeRTOS?

• **a)** La tarea se reinicia, el procesador se apaga, la memoria se borra o se genera una excepción fatal.

• **b) (1) La tarea continúa en Running; (2) una tarea de mayor prioridad pasa a Running; (3) la tarea actual se bloquea a la espera de un evento/tiempo; o (4) se realiza un cambio de contexto entre tareas de igual prioridad por tiempo compartido.**

• **c)** La tarea pasa siempre a modo supervisor, desactiva la memoria caché, cambia de lenguaje o emite una alerta de red.

• **d)** La tarea se convierte en rutina de interrupción (ISR), duplica la pila de memoria, elimina el kernel o reinicia el reloj.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Según el manual de referencia de FreeRTOS, una llamada a la API (como enviar a una cola o aplicar un delay) desencadena uno de estos cuatro escenarios de evaluación en el scheduler.*

---

5. ¿Quién es responsable de manejar los estados de las tareas y las transiciones?

• **a)** El código del usuario dentro de la función `main()` mediante bucles `while(1)`.

• **b) El kernel del sistema operativo (a través del scheduler).**

• **c)** El compilador GCC durante el proceso de optimización del código.

• **d)** El controlador de la tarjeta de memoria SD externa.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *El kernel administra automáticamente las listas de tareas (Ready Tasks Lists, Delayed Tasks Lists) y realiza la conmutación de estados.*

---

6. ¿Cuál es la función de la Idle Task?

• **a)** Ejecutar la tarea de mayor prioridad cuando el sistema se sobrecalienta.

• **b) Garantizar que siempre exista al menos una tarea lista para ejecutarse cuando las demás estén bloqueadas, permitiendo liberar memoria o activar modos de bajo consumo.**

• **c)** Interrumpir la ejecución de las tareas críticas para realizar diagnósticos de red forzados.

• **d)** Formatear el sistema de archivos cuando ocurre un error de hardware.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *La Idle Task se crea automáticamente en el inicio del scheduler con la prioridad 0 para asegurar que la CPU nunca quede flotando sin instrucciones y gestionar la limpieza de recursos/ahorro de energía.*

---

7. ¿Quién es el responsable de asignar la prioridad a las tareas en FreeRTOS?

- **a)** El propio procesador de manera automática basándose en la temperatura del chip.
- **b) El desarrollador o programador de la aplicación en el código fuente al llamar a la función de creación de tarea (xTaskCreate).**
- **c)** El compilador C según el tamaño de las variables locales.
- **d)** El protocolo de red TCP/IP durante la negociación de paquetes.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *La prioridad es un parámetro numérico explícito asignado por el diseñador al invocar* `xTaskCreate()`.

---

8. ¿Qué significa la "v" en funciones y variables de FreeRTOS como vTaskDelete o vTaskHandler?

- **a)** Que la función o variable utiliza memoria virtual.
- **b) Que la función retorna void (vacío) o que la variable/puntero es del tipo void, siguiendo la convención de nomenclatura de FreeRTOS.**
- **c)** Que la función se ejecuta exclusivamente para simulación vectorial.
- **d)** Que la tarea se ejecuta a velocidad variable (*variable speed*).

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *La convención de nombres de FreeRTOS antecede con* `v` *a las funciones que retornan* `void` *y a las variables o parámetros de tipo* `void`.

---

9. ¿Por qué utilizar un sistema operativo de tiempo real en vez de uno general?

- **a)** Porque un RTOS incluye procesamiento de texto e interfaz web avanzada por defecto.
- **b) Porque proporciona determinismo temporal, respuesta predecible ante eventos, menor consumo de recursos (RAM/ROM) y mejor modularidad para abstraer tiempos.**
- **c)** Porque los sistemas operativos de propósito general no pueden ejecutar código C.
- **d)** Porque un RTOS permite conectar múltiples monitores a una computadora personal sin tarjeta gráfica.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Un RTOS abstrae la temporización del hardware, simplifica la arquitectura del código frente a un bucle gigante e insume una huella de memoria sumamente pequeña en microcontroladores.*

---

10. ¿Qué es un port (puerto) en FreeRTOS?

- **a)** Un conector físico USB o Ethernet en la placa de circuito impreso.
- **b) La adaptación del kernel de FreeRTOS para una combinación específica de arquitectura de procesador y compilador.**
- **c)** Un número de puerto lógico en la capa de transporte del protocolo UDP/IP.
- **d)** El archivo ejecutable compilado para un entorno de simulación gráfica.

> ***Respuesta correcta: b Justificación:*** *Un port comprende el código dependiente del hardware (como* `port.c` *y ensamblador) necesario para la conmutación de contexto y manejo del tick en una arquitectura específica.*

---

11. El sistema operativo FreeRTOS es capaz de correr en una computadora de escritorio. ¿Falso o Verdadero?

- **a) Verdadero**
- **b) Falso**

> ***Respuesta correcta: a Justificación:*** *Es* ***Verdadero****. Existen puertos oficiales de simulación como Posix_GCC (en Linux) y MSVC/GCC (en Windows) que permiten compilar y ejecutar el kernel de FreeRTOS dentro de un proceso de sistema operativo de escritorio para pruebas, desarrollo y aprendizaje sin requerir un microcontrolador físico.*